

Zopakuj pojmy definiční obor a obor hodnot, pohraj si s parametry lomené funkce v appletu a pak čti z grafů v úlohách Cermatu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.1 Základní poznatky o funkcích; 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: pojem funkce; vlastnosti funkcí; lineární funkce; lineární lomená funkce

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – příprava na maturitu: Funkce I** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Maturitní úlohy na pojem funkce, definiční obor a čtení vlastností z grafu, s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/08%20Funkce%20I.pdf>

Realisticky.cz – příprava na maturitu: Funkce II česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Řešené úlohy na lineární a lineární lomenou funkci, obor hodnot a průsečíky grafů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/09%20Funkce%20II.pdf>

Matweb.cz – Lineární funkce česky základ

Výklad lineární funkce, významu koeficientů k a q a grafu.

<https://www.matweb.cz/linearni-funkce/>

Videa**Definiční obor a obor hodnot funkce - Maturita z matiky - Cermat test - příklad 3** česky základ 7 min

Marek Valášek

Maturitní úloha na definiční obor a obor hodnot funkce – jak je určit z předpisu i z grafu.

<https://www.youtube.com/watch?v=mi1QeRcIteM>

MATURITA Z MATIKY - 7. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD - Lineární funkce česky základ 5 min Marek Valášek

Řešený maturitní příklad na lineární funkci.

<https://www.youtube.com/watch?v=tVYw0nwdA1Q>

Lineární lomená funkce česky základ 19 min Tomáš Chabada

Lineární lomená funkce: posunutí nepřímé úměrnosti, asymptoty a graf.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gn7MmXmReJA>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Lineární lomená funkce** česky základ Tomáš Vysloužil

Posuvníky pro konstanty a , b , c , d ukazují, jak se mění graf a asymptoty lineární lomené funkce.

<https://www.geogebra.org/m/gfanfpry>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Grafy lineární lomené funkce** česky základ

Přiřazování grafů a předpisů lineárních lomených funkcí s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-linearni-lomene-funkce>

Umíme matiku – Vlastnosti funkcí česky základ

Monotonie, omezenost, sudost a lichost na grafech funkcí. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-funkci>

Cermat – maturita jaro 2026, úloha 20

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 20. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf

Cermat – maturita jaro 2025, úloha 9.2

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 9.2. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2023, úlohy 8.1 a 8.2

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 8.1 a 8.2. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2023J_reseni.pdf
